CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

La matrice par blocs (A 0 ; A A) n'est diagonalis que si A = 0

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} A & 0_n \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$.

1. Soit P un polynôme. Calculer B^2, puis la matrice par blocs de $P(B)$.
2. On suppose B diagonalisable.
   (a) Montrer qu'il existe un polynôme unitaire P, scindé à racines simples, tel que $P(A) = 0$ et $AP'(A) = 0$.
   (b) Montrer que $P'(A)$ est inversible. En déduire A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- B est triangulaire par blocs, avec A sur la diagonale et A en bas à gauche.

Ce qu'on te demande. Trouver B^k, puis $P(B) = \begin{pmatrix} P(A) & 0 \\ AP'(A) & P(A) \end{pmatrix}$.

Corrigé

Q1 · Les premières puissances

Par produit par blocs :

$$B^2 = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\cdot A + 0\cdot A & A\cdot 0 + 0\cdot A \\ A\cdot A + A\cdot A & A\cdot 0 + A\cdot A \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A^2 & 0 \\ 2A^2 & A^2 \end{pmatrix}.$$

De même $B^3 = B\cdot B^2 = \begin{pmatrix} A^3 & 0 \\ A^3 + 2A^3 & A^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^3 & 0 \\ 3A^3 & A^3 \end{pmatrix}$. On conjecture $B^k = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ kA^k & A^k \end{pmatrix}$.

Q1 · Récurrence

- $k=0$: $\begin{pmatrix} A^0 & 0 \\ 0\cdot A^0 & A^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = I_{2n} = B^0$.
- Si $B^k = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ kA^k & A^k \end{pmatrix}$, alors

$$B^{k+1} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A^k & 0 \\ kA^k & A^k \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A^{k+1} & 0 \\ A^{k+1}+kA^{k+1} & A^{k+1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A^{k+1} & 0 \\ (k+1)A^{k+1} & A^{k+1} \end{pmatrix}.$$

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad B^k = \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ kA^k & A^k \end{pmatrix}.$$

Q1 · P(B)

Pour $P = \sum_{k=0}^{N} a_k X^k$:

$$P(B) = \sum_{k=0}^{N} a_k \begin{pmatrix} A^k & 0 \\ kA^k & A^k \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum a_k A^k & 0 \\ \sum k a_k A^k & \sum a_k A^k \end{pmatrix}.$$

Or $\sum_k k a_k A^k = AP'(A)$. Donc

$$P(B) = \begin{pmatrix} P(A) & 0 \\ AP'(A) & P(A) \end{pmatrix}.$$

Q2a · Un annulateur de B

B est diagonalisable, donc annulée par un polynôme scindé à racines simples ; on le divise par son coefficient dominant pour le rendre unitaire. Avec Q1 :

$$P(B) = 0 \iff \begin{pmatrix} P(A) & 0 \\ AP'(A) & P(A) \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff \begin{cases} P(A) = 0 \\ AP'(A) = 0. \end{cases}$$

Q2b · P′(A) est inversible

Si $\deg P = 1$, P' est une constante non nulle : $P'(A) = cI_n$ est inversible. Sinon on factorise P' sur $\mathbb{C}$:

$$P' = C\prod_{k=1}^{s}(X - r_k)^{m_k}, \qquad C \neq 0.$$

- Aucun r_k n'est racine de P, car P est à racines simples.
- Les valeurs propres complexes de A sont racines de P (car $P(A) = 0$). Donc aucun r_k n'est valeur propre de A, et $A - r_k I_n$ est inversible.

$P'(A) = C\prod_k (A - r_k I_n)^{m_k}$ est un produit de matrices inversibles : il est inversible.

Q2b · Conclure

On multiplie $AP'(A) = 0$ à droite par $P'(A)^{-1}$:

$$A = 0_n.$$

Réciproquement, si $A = 0$ alors $B = 0$, diagonale. Donc B est diagonalisable **si et seulement si** $A = 0$. Par exemple $A = I_n$ donne $B = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ I_n & I_n \end{pmatrix}$, de seule valeur propre 1 mais différente de I_{2n} : non diagonalisable.

Le piège

Oublier le cas $\deg P = 1$ (où P' n'a pas de racine), ou chercher les racines de P' dans $\mathbb{R}$: il faut factoriser P' sur $\mathbb{C}$.

La méthode

Matrice triangulaire par blocs : calculer les puissances, deviner la formule, la prouver par récurrence, puis passer aux polynômes.

Rappels de cours utilisés

- **Produit par blocs.** On multiplie des matrices par blocs comme des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0,\ u(x) = \lambda x,\ x \neq 0 \implies P(\lambda) = 0.$$

$$P(u)(x) = P(\lambda)x, \qquad \mathrm{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}.$$